

Partie 07 — Exercices

Vectorisation et simulation

Oskar Laverny

Table des matières

Exercice 1 — Vectorisation	1
Exercice 2 — Plusieurs résumés	1
Exercice 3 — Colonnes numériques	1
Exercice 4 — Simulation	1
Exercice 5 — Matrice	2
Exercice 6 — Une simplification variable	2
Exercice 7 — Une probabilité simulée	2
Exercice 8 — Retrouver une boucle	2
Exercice 9 — Une proportion par échantillon	2

Exercice 1 — Vectorisation

Pour `x <- c(-4, -1, 0, 3, 8)`, remplacez les valeurs négatives par 0, calculez les carrés puis sélectionnez ceux supérieurs à 10, sans boucle.

Exercice 2 — Plusieurs résumés

```
x <- list(a = 1:5, b = 10:20, c = c(4, 8, 15, 16, 23, 42))
```

Calculez les moyennes avec `lapply()` puis `sapply()`. Comparez les classes et les noms des sorties. Calculez ensuite l'étendue de chaque élément avec une fonction personnelle ou anonyme.

Exercice 3 — Colonnes numériques

```
donnees <- data.frame(  
  age = c(35, 50, 65, NA), tas = c(120, NA, 145, 155),  
  groupe = c("A", "B", "A", "B")  
)
```

Sélectionnez les deux colonnes numériques. Calculez leur moyenne avec `sapply()`, en ignorant les NA. Utilisez `lapply()` et votre fonction `resume_num()` de la partie 6 pour obtenir un résumé complet de chaque colonne.

Exercice 4 — Simulation

Avec `set.seed(2026)`, générez 1000 échantillons de taille 30 d'une loi normale de moyenne 100 et d'écart-type 15. Conservez leurs moyennes avec `replicate()`. Calculez la moyenne

et l'écart-type des 1000 moyennes puis représentez-les. Recommencez avec une taille de 300. Comparez la dispersion et expliquez la différence entre observation et moyenne d'échantillon.

Exercice 5 — Matrice

Créez une matrice 5×4 contenant les entiers de 1 à 20. Calculez les moyennes des lignes avec `apply()`, puis les sommes des colonnes avec `apply()` et `colSums()`. Vérifiez l'égalité des deux derniers résultats avec `all.equal()`.

Exercice 6 — Une simplification variable

Pour `x <- list(a = 1:2, b = 1:4, c = 1:6)`, comparez `lapply(x, head, n = 3)` et `sapply(x, head, n = 3)`. Pourquoi la deuxième sortie n'est-elle pas un simple vecteur numérique ?

Exercice 7 — Une probabilité simulée

Simulez 10000 valeurs normales centrées réduites. Estimez la proportion supérieure à 1.96 et celle dont la valeur absolue dépasse 1.96. Comparez avec `1 - pnorm(1.96)` et `2 * (1 - pnorm(1.96))`. Les valeurs simulées doivent-elles être exactement égales aux probabilités ?

Exercice 8 — Retrouver une boucle

Reproduisez les 1000 moyennes de l'exercice 4 avec une boucle préallouée. Remettez la même graine avant chaque méthode et comparez avec `all.equal()`. Pourquoi placer `set.seed(2026)` à l'intérieur de la boucle serait-il une erreur ?

Exercice 9 — Une proportion par échantillon

Simulez 1000 échantillons de 50 variables de Bernoulli de probabilité 0.3. Conservez la proportion de succès de chaque échantillon. Représentez sa distribution, calculez sa moyenne puis répétez avec une taille de 500. Décrivez ce qui change et ce qui reste proche de la même valeur.